

دیفاستاک: پیش‌بینی‌های احتمالی رابطه‌ای بازار سهام با

استفاده از مدل‌های انتشار [cite: 1]

دیوانشو دایا، مونیکا یاداو، هارشیت سینگ رائو [cite: 1]

دانشگاه پردو، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، Nexus Quant AI [cite: 1]

چکیده [cite: 1]

در این پژوهش، ما رویکردی را برای تعمیم مدل‌های احتمالی انتشار حذف نویز (DDPM) برای پیش‌بینی بازار سهام و مدیریت پورتفولیو پیشنهاد می‌کنیم. [cite: 1] کارهای فعلی کارایی مدل‌سازی روابط بین سهام را برای پیش‌بینی سری‌های زمانی بازار نشان داده‌اند و از مدل‌های یادگیری مبتنی بر گراف برای پیش‌بینی ارزش و مدیریت پورتفولیو بهره برده‌اند. [cite: 1] اگرچه این رویکردهای قطعی قانع‌کننده هستند، اما همچنان در مدیریت عدم قطعیت‌ها کوتاهی می‌کنند؛ به عنوان مثال، به دلیل نسبت پایین سیگنال به نویز در داده‌های مالی، یادگیری مدل‌های قطعی کارآمد بسیار چالش‌برانگیز است. [cite: 1] از آنجا که روش‌های احتمالی نشان داده‌اند که می‌توانند عدم قطعیت‌های بالاتر را برای پیش‌بینی‌های سری زمانی به طور مؤثری شبیه‌سازی کنند، در این راستا، ما استفاده مؤثر از مدل‌های احتمالی انتشار حذف نویز (DDPM) را به منظور توسعه معماری‌ای برای ارائه پیش‌بینی‌های بهتر بازار مشروط به شاخص‌های مالی تاریخی و روابط بین سهام به نمایش می‌گذاریم. [cite: 1] علاوه بر این، ما یک معماری قطعی جدید به نام MaTCHS ارائه می‌دهیم که از ترانسفورماتور رابطه‌ای ماسک‌دار [cite: 1] برای بهره‌برداری از روابط بین سهام به همراه ویژگی‌های تاریخی سهام استفاده می‌کند (MRT). [cite: 1] ما نشان می‌دهیم که مدل ما به عملکرد پیشرفته (SOTA) در پیش‌بینی حرکت و مدیریت پورتفولیو دست می‌یابد. [cite: 1]

۱. مقدمه [cite: 1]

پیش‌بینی قیمت سهام به دلیل سود بالقوه آن و چالش‌های ذاتی که به دلیل نوسانات بازار و ماهیت تصادفی آن ایجاد می‌کند، یک جذابیت دیرینه برای سرمایه‌گذاران است. [cite: 1] پیشرفت‌های مدرن در یادگیری عمیق اکنون به محققان این قدرت را می‌دهد تا از روش‌های متعددی مانند روندهای تاریخی سهام، اخبار، رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های مالی در مدل‌های پیش‌بینی بازار استفاده کنند. [cite: 1] تلاش‌های هماهنگی در مدل‌سازی وابستگی‌های بین سهام صورت گرفته است، که نشان می‌دهد سهام مرتبط با موقعیت‌های برتر، یا آن‌هایی که در بخش‌های

مشابه هستند، اغلب روندهای همبسته‌ای نشان می‌دهند و به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در پیش‌بینی‌های بازار کمک می‌کنند. [cite: 1]

از نظر تاریخی، پیش‌بینی سری‌های زمانی به شدت متکی بر مدل‌های آماری مبتنی بر چارچوب فضای حالت مانند و هموارسازی نمایی بود [cite: 1] با این حال، اگرچه رویکردهای یادگیری ماشین خالص مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اغلب به دلیل مسائلی مانند بیش‌برازش و عدم ایستایی، از مدل‌های آماری پیشی نمی‌گیرند. [cite: 1] در سال‌های اخیر، توجه به سمت مدل انتشار برای پیش‌بینی احتمالی سری‌های زمانی معطوف شده است که عملکردهای پیشرفته‌ای را ثبت کرده‌اند. [cite: 1] به طور خاص، مدل TimeGrad و مدل CSDI قدرت مدل انتشار را برای بهینه‌سازی پیش‌بینی به نمایش گذاشته‌اند. [cite: 1]

با این وجود، چالشی در حوزه پیش‌بینی سهام باقی مانده است: نسبت پایین سیگنال به نویز که در داده‌های سهام ذاتی است. [cite: 1] این نویز می‌تواند مانع اثربخشی مدل‌های یادگیری ماشین شود و بر دقت عوامل پنهان تأثیر بگذارد. [cite: 1] در حالی که ادغام داده‌های چندوجهی به پر کردن این شکاف کمک می‌کند، روش‌های قطعی اغلب با عدم قطعیت‌هایی که در طول زمان معرفی می‌شوند دست و پنجه نرم می‌کنند. [cite: 1] این امر منجر به ظهور مدل‌های احتمالی شده است، به ویژه مدل‌های احتمالی انتشار حذف نویز (DDPM)، که نویز را با استفاده از یک فرآیند حذف نویز مشروط به خوانش‌های تاریخی به پیش‌بینی تبدیل می‌کنند. [cite: 1] با این حال، محدودیت آن‌ها در مدل‌سازی انحصاری وابستگی‌های زمانی نهفته است و همبستگی‌های فضایی بین گره‌های سهام را نادیده می‌گیرند. [cite: 1]

برای غلبه بر این چالش‌ها، ما یک چارچوب جدید پیشنهاد می‌کنیم که DDPM‌ها را با داده‌های بازار رابطه‌ای ترکیب می‌کند و نقاط قوت مکانی-زمانی مدل‌های قطعی و مدیریت عدم قطعیت DDPM‌ها را در بر می‌گیرد. [cite: 1] معماری MaTCHS ما، که از کارهای قبلی ما برگرفته شده است، از رمزگذارهای ترانسفورماتور با سرهای توجه ماسک‌دار استفاده می‌کند که هم پویایی زمانی و هم همبستگی‌های فضایی را در بر می‌گیرد. [cite: 1] برای بررسی دقیق مدل‌های قطعی، خوانندگان تشویق می‌شوند به مراجع مربوطه مراجعه کنند. [cite: 1]

۲. مدل [cite: 1]

۲.۱. کار پیش‌بینی عمومی بازار [cite: 1]

ما علاقه‌مند به مسئله پیش‌بینی قیمت سهام آینده هستیم و P شاخص مالی برای L روز گذشته برای هر سهم به ما داده شده است. [cite: 1] ما مجموعه N سهم داریم، که مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و اجتماعی را ارائه می‌دهد که به صورت $f_{N,L} = (f_{P,L}^1, f_{P,L}^2, \dots, f_{P,L}^N)$ نمایش داده می‌شود، که در اینجا $f_{P,L}^m \in \mathbb{R}^{P \times L}$ است. [cite: 1] علاوه بر این، ما یک ماتریس رابطه $C \in \mathbb{R}^{N \times N \times G}$ داریم که ارتباطات بین N سهم را در G رابطه مختلف مشخص می‌کند. $G(l,k) = 1$ و 0 توسط رابطه k متصل باشند، در غیر این صورت صفر است. [cite: 1] ما می‌توانیم ماتریس رابطه خود را به عنوان یک گراف $H = (N, E)$ با $E \in \mathbb{R}^G$ که یک ابر-یال است، مدل کنیم. [cite: 1] با توجه به سیگنال‌های مالی تاریخی $f_{N,L}$ ، می‌توانیم هر گره را به عنوان یک سهم در گراف H نشان دهیم. [cite: 1] اکنون با توجه به این اطلاعات، ما به دنبال پیش‌بینی ارزش سهام در مرحله زمانی $T_{observed} + 1$ تا T برای تمام

سهام هستیم، یعنی $x^{(T+1,N)}$ [cite: 1]، بنابراین، ما می‌توانیم مسئله خود را به صورت $p(x^{(T+1,N)} | f_{N,L}, H)$ فرموله کنیم و به دنبال یادگیری تابعی هستیم که نگاشت مورد نظر را انجام دهد. [cite: 1]

۲.۲. مدل انتشار شرطی [cite: 1]

ما بر اساس کارهای پیشین برای توسعه یک مدل انتشار شرطی برای پیش‌بینی بازار عمل می‌کنیم. [cite: 1] ما می‌توانیم با دنبال کردن یک رویکرد واضح با استفاده از تاریخچه روند سهام و داده‌های رابطه‌ای بین سهام H به عنوان شرط در فرآیند معکوس شروع کنیم. [cite: 1] بنابراین، می‌توانیم فرآیند انتشار معکوس مشروط خود را به صورت زیر بنویسیم:

$$p_{\theta}(x_{0:K}^{(T+1,N)} | f_{N,L}, H) = p(x_K^{(T+1,N)}) \times \prod_{k=K}^1 p_{\theta}(x_{k-1}^{(T+1,N)} | x_k^{(T+1,N)}, f_{N,L}, H) \quad [cite: 1]$$

در اینجا می‌توانیم توجه کنیم که $x^{(T+1,N)}$ را می‌توان به عنوان نمونه‌برداری از توزیع مشابه $f_{N,L}$ در نظر گرفت به دلیل همبستگی روند بالا بین نشانه‌های زمانی متوالی. [cite: 1] برای استفاده بهتر از این ارتباط، ما فرمول را برای پیش‌بینی مراحل بعدی تنظیم می‌کنیم. [cite: 1] این فرمول‌بندی رویکردی یکپارچه ارائه می‌دهد که بازسازی تاریخی و برآورد آینده را ترکیب می‌کند. [cite: 1] با پیش‌بینی وضعیت آینده، می‌توانیم از داده‌های تاریخی برای مدل‌سازی جامع توزیع داده‌ها استفاده کنیم. [cite: 1]

۲.۳. نویر تطبیقی برای انتشار سری‌های مالی [cite: 1]

پویایی بازار سهام ذاتاً تصادفی و متنوع است و الگوهای منحصر به فرد مختلفی مانند جهش‌ها، روندها و کاهش‌ها را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد. [cite: 1] برای مدل‌سازی و ثبت مناسب این پویایی‌های متنوع، ضروری است که فرآیند انتشار، نوسانات ذاتی را در نقاط زمانی مختلف و رفتارهای جمعی گروه‌های سهام مدل‌سازی کند. [cite: 1]

مدل‌سازی واریانس سری‌های زمانی: راه برای ارزیابی غیرقابل پیش‌بینی بودن یا نوسان ذاتی بازار سهام، ارزیابی واریانس محلی در هر نقطه زمانی است. [cite: 1] این واریانس را می‌توان به عنوان شاخصی از حساسیت یک سهم به نوسانات گسترده‌تر بازار در نظر گرفت. [cite: 1]

مدل‌سازی پویایی‌های درون-خوشه‌ای: گروه‌های سهام اغلب رفتارهای جمعی از خود نشان می‌دهند، به خصوص اگر به یک بخش تعلق داشته باشند یا تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مشابه باشند. [cite: 1] برای مدل‌سازی چنین رفتارهای جمعی، ما از روش تاب‌خوردگی زمان پویا (DTW) استفاده می‌کنیم. [cite: 1] این روش مقیاسی از شباهت بین سری‌های زمانی سهام مختلف را ارائه می‌دهد. [cite: 1]

۲.۴. مدل MaTCHS (مدل حذف نویر) [cite: 1]

با معرفی MaTCHS، معماری ما یک ترانسفورماتور ماسک‌دار را با یک شبکه عصبی کانولوشن ادغام می‌کند تا قیمت‌های سهام را با استفاده از روابط ابر-گراف پیش‌بینی کند. [cite: 1] این مدل شامل دو بخش اصلی است.

اولی، Att-DiCEm، بر استخراج ویژگی‌های زمانی از شاخص‌های مالی تمرکز دارد. [cite: 1] بخش دوم بر درک روابط بین سهام مختلف برای پیش‌بینی قیمت تأکید دارد. [cite: 1]

ترانسفورماتور رابطه‌ای ماسک‌دار (MRT): تجزیه و تحلیل تابع توجه (Attention)، می‌توانیم آن را به عنوان یک گراف مدل کنیم. [cite: 1] برای مدل‌سازی ساختار ابر-گراف، یک رویکرد این است که تمام انواع روابط را در یک ماتریس واحد جمع کنیم، اما این کار ممکن است تفاوت‌های ظریف روابط خاص را نادیده بگیرد. [cite: 1] به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، سرهای توجه در ترانسفورماتور به ۱۲ مورد محدود شده است و روابط مشابه با هم دسته‌بندی می‌شوند. [cite: 1]

۳. ارزیابی [cite: 1]

۳.۱. مجموعه داده‌ها و خطوط پایه [cite: 1]

برای ارزیابی گسترده مدل خود، قصد داریم آن را روی مجموعه داده‌هایی از بازار سهام ایالات متحده شامل ارزیابی کنیم StockNet و NYSE، NASDAQ [cite: 1] ما مدل خود را با مدل‌های برتر مانند GCN، STHGCN و مقایسه می‌کنیم HATS [cite: 1] برای ارزیابی پیش‌بینی حرکت سهام از دقت و MCC استفاده می‌کنیم. [cite: 1] برای مدیریت پورتفولیو، بازده تجمعی (IRR) را مقایسه می‌کنیم و از نسبت شارپ برای اندازه‌گیری بازده تعدیل‌شده با ریسک استفاده می‌کنیم. [cite: 1]

۳.۲. نتایج و تحلیل [cite: 1]

دو نوع از مدل ما ارزیابی شدند: مدل MATCHS مبتنی بر انتشار و مدل MATCHS پایه (بدون انتشار) [cite: 1] مدل مبتنی بر انتشار در مجموعه داده StockNet با عملکرد بهتر در معیارهای F1، دقت و MCC، و در مجموعه داده‌های NYSE و NASDAQ در SR و IRR برتری دارد. [cite: 1] بدون مؤلفه انتشار نیز هنوز عملکرد تحسین‌برانگیزی دارد. [cite: 1] این نشان‌دهنده قدرت ترانسفورماتورهای رابطه‌ای ماسک‌دار (MRT) ما در درک پویایی‌های پیچیده بین سهام نسبت به سایر تکنیک‌های مبتنی بر گراف است. [cite: 1]

عملکرد معماری‌های انتشار ما فرضیه ما در مورد توانایی مدل‌های انتشار در ثبت بهتر ظرایف بازار سهام به دلیل ماهیت احتمالی آن‌ها را تأیید می‌کند. [cite: 1]

۳.۳. محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری [cite: 1]

معماری ما، اگرچه مؤثر است، اما در مقایسه با روش‌های جایگزین به منابع محاسباتی و زمان بسیار بیشتری نیاز دارد، که کاربرد آن را در سناریوهای سریع مانند معاملات روزانه دشوار می‌سازد. [cite: 1] کاهش تعداد تکرارها نیز کارایی مدل را به خطر می‌اندازد. [cite: 1] بنابراین برای استفاده در دنیای واقعی به معماری‌های انتشار کارآمدتری نیاز است. [cite: 1] به طور خلاصه، معماری ما از مدل‌های فعلی بهتر عمل می‌کند و راهی امیدوارکننده برای پیش‌بینی بازار سهام است. [cite: 1]

- [1] R. Akita and K. Y, "Deep learning for stock prediction...", 2016. [cite: 1]
- [2] K. Chen and Zhou, "A LSTM-based method for stock returns," 2015. [cite: 1]
- [3] X. Ding and J. Duan, "Deep learning for event-driven stock prediction," 2015. [cite: 1]
- [4] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Diffusion models," NIPS, 2020. [cite: 1]